

CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

Física III
Semana 07
Sesión 1

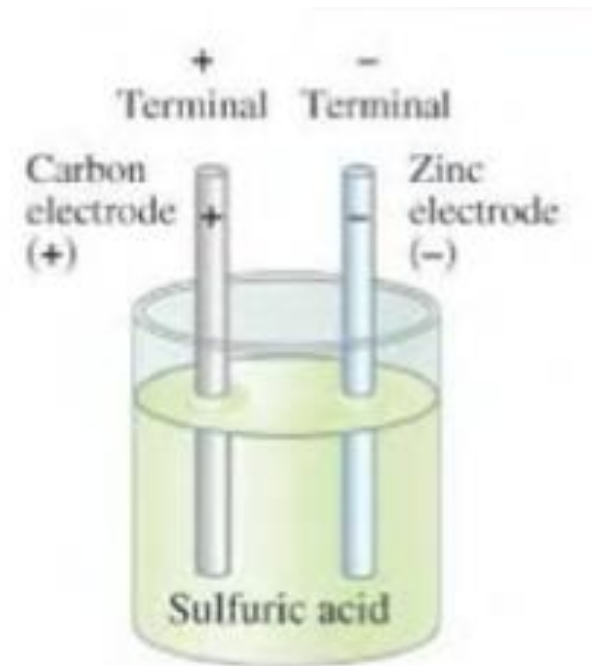
Contenido

CAPÍTULO 8: CORRIENTE Y RESISTENCIA, FUERZA ELECTROMOTRÍZ

- Flujo de carga a través de una superficie abierta.
- Corriente y densidad de corriente.
- Flujo de carga a través de una superficie cerrada.
- Conservación de la carga en movimiento.
- Conductividad eléctrica y La ley de Ohm.
- Modelo de Drude y sus restricciones.
- Resistividad y resistencia.
- Efecto Joule

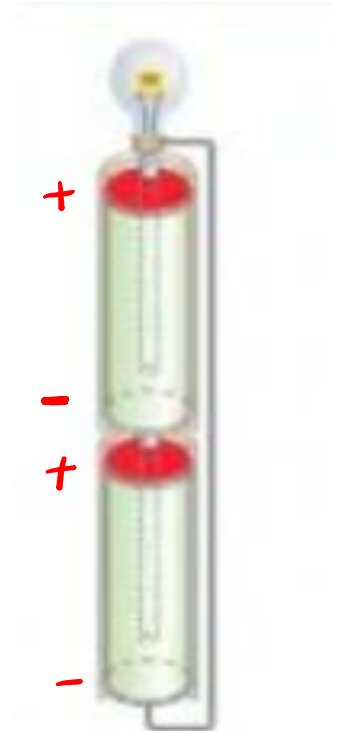
Introducción

- En 1800 Volta publicó la invención de la batería o pila. La pila producía una gran diferencia de potencial.
- Una batería es un dispositivo que produce electricidad transformando energía química en energía eléctrica.
- La batería más simple contiene 2 placas hechas de metales diferentes llamados electrodos. Los electrodos están inmersos en una solución llamado electrolito.
- Tal dispositivo se llama celda eléctrica y varias celdas juntas es una batería.

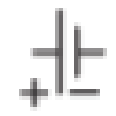


Introducción

- El voltaje que existe entre los terminales de una batería depende de qué están hecho los electrodos y su relativa capacidad para ceder electrones.
- El propósito de una batería es producir una diferencia de potencial, que puede mover cargas eléctricas.
- Dos o más baterías conectadas en serie aumentan la diferencia de potencial (aumenta el voltaje)

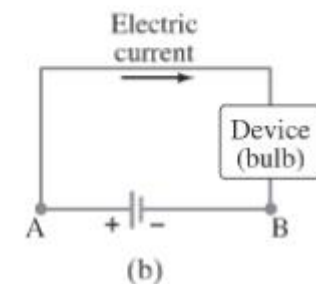


Corriente Eléctrica

- Cuando se conecta un camino conductor continuo entre los terminales de una batería se tiene un circuito eléctrico.
- El símbolo para representar una batería es 
- Cuando se forma un circuito la carga puede fluir a través de los alambres del circuito, desde un terminal de la batería al otro, mientras el camino conductor sea continuo.
- El flujo de carga se llama corriente eléctrica.



(a)



(b)

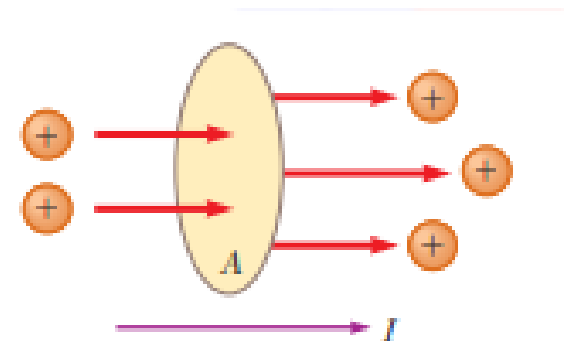


FLUJO DE CARGA:
A es carga que se mueve a través de una superficie

Corriente Eléctrica

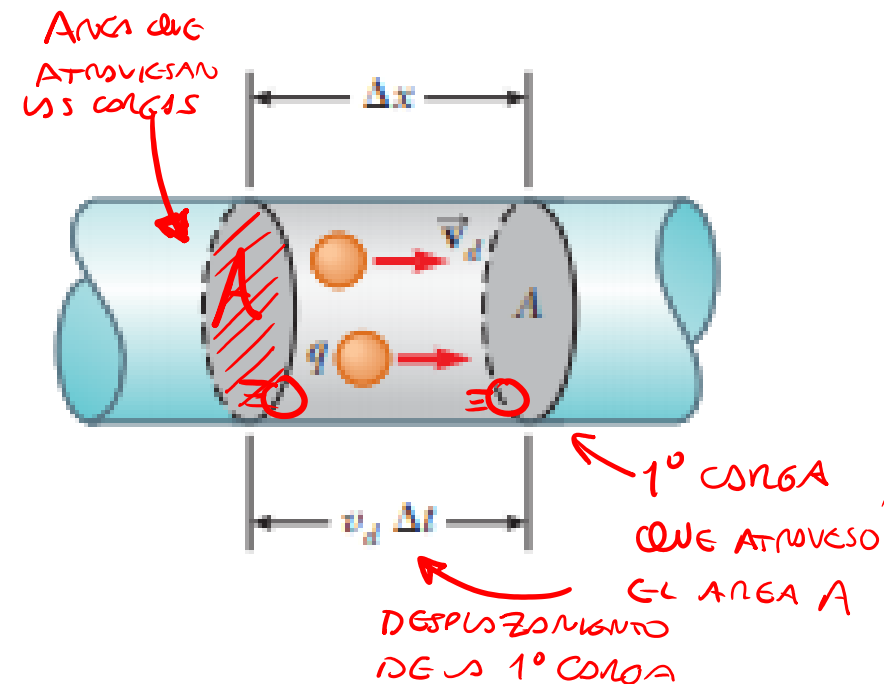
- La corriente eléctrica en un alambre es definido como la cantidad neta de carga que pasa a través de la sección transversal de un alambre en cualquier punto por unidad de tiempo.
- La corriente promedio es definido como $\bar{I} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$
- La corriente instantánea es definida como $I = \frac{dQ}{dt}$
- Cuando la corriente es constante, las corrientes promedio e instantánea son las mismas.

- La corriente es medida en coulomb por segundo. La unidad de corriente es el ampere.
- Las intensidades pequeñas de corriente se miden en miliampere ($1\text{ mA} = 10^{-3}\text{ A}$) o en microampere ($1\mu\text{A} = 10^{-6}\text{ A}$)
- Las partículas con carga que pasan a través de una superficie de sección A pueden ser positivas, negativas, o ambas.
- Es una regla convencional asignar a la corriente la misma dirección que la del flujo de las cargas positivas



- En los conductores eléctricos, como cobre o aluminio, la corriente está ocasionada por el movimiento de electrones con carga negativa.
- Por lo tanto, en cualquier conductor, la dirección de la corriente es la opuesta a la dirección del flujo de los electrones.
- En algunos casos, como los que involucran gases y electrolitos, la corriente es el resultado del flujo tanto de las cargas positivas como de las negativas. Es común referirse a una carga en movimiento (positiva o negativa) como un portador de carga móvil.
- El número promedio de portadores de carga en un volumen determinado dependerá del medio.

- La intensidad de corriente eléctrica que atraviesa un área puede expresarse en función de la velocidad de arrastre $\vec{v}_d$ de los portadores de carga móviles.
- Considere una porción de un conductor de área de sección transversal A dentro del cual se mantiene un campo eléctrico $\vec{E}$.
- El volumen de una parte del conductor de longitud Δx es $A\Delta x$.
- Si n representa el número de portadores de carga móviles por cada unidad de volumen.



- Entonces n es la densidad de portadores de carga.

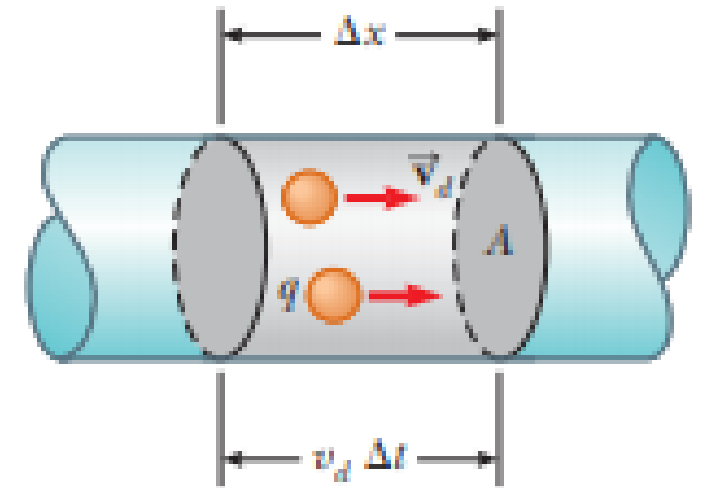
$$n = \frac{\# \text{ PORTADORES}}{\text{VOLUMEN}} = \frac{N}{A \Delta x}$$

- Luego el total de portadores en el volumen considerado es $nA\Delta x$. Por lo tanto, la carga total ΔQ que atravesó esta sección es:

$$\Delta Q = \underbrace{N}_{\substack{\text{CARGA DE UN PORTADOR MÓVIL}}} q \leadsto \Delta Q = \underbrace{(n A \Delta x)} q$$

donde q es la carga de cada portador.

- Si los portadores se mueven con una rapidez promedio v_d , el desplazamiento que experimentan en la dirección x en un intervalo de tiempo Δt es $\Delta x = v_d \Delta t$.



- Sea Δt el intervalo de tiempo requerido para que las cargas en el cilindro se muevan por un desplazamiento cuya magnitud sea igual que la longitud del cilindro
- Este intervalo de tiempo es también el que se requiere para que todos los portadores de carga del cilindro atraviesen el área circular de uno de los extremos. Con esta elección, ΔQ se escribe de la forma:

$$\Delta Q = (nA v_d \overset{\Delta x}{\Delta t}) q$$

- Dividiendo a ambos lados de esta ecuación entre Δt , se observará que la corriente promedio en el conductor es

$$I_{promedio} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nqAv_d \text{ donde } v_d \text{ se conoce como rapidez de arrastre}$$

Densidad de Corriente

- Piense en un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I . La densidad de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área.
- Dado que la corriente es $I = nqv_dA$, la densidad de corriente J es igual a

$$J = \frac{I}{A} = nqv_d$$

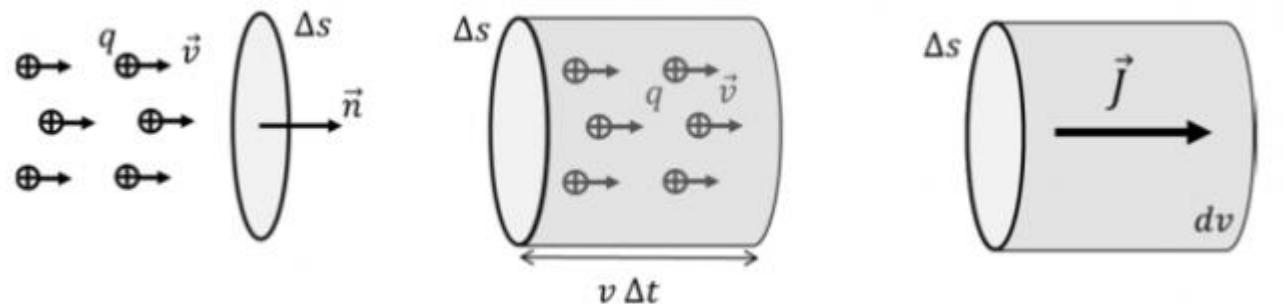
- Las unidades de J es ampere por metro cuadrado
- Esta expresión es válida sólo si la densidad de corriente es uniforme y sólo si la superficie del área de sección transversal A es perpendicular a la dirección de la corriente

- Sea un tubo de corriente elemental que se apoya sobre una superficie dS .
- Sea dI la intensidad de corriente que atraviesa esa superficie.

$$J = \frac{dI}{dS_n}$$

- donde dS_n es la sección normal del tubo

- Es útil considerar a J como una magnitud vectorial $\vec{J}$



- Su dirección es la misma que la del flujo de las cargas positivas

Conductividad eléctrica y La ley de Ohm.

- Sabemos que el campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. Sin embargo, esta afirmación sólo es cierta si el conductor está en equilibrio estático.
- Cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio, debe existir un campo eléctrico en el conductor.
- Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico

- En algunos materiales, la densidad de corriente $\vec{J}$ es proporcional al campo eléctrico $\vec{E}$:

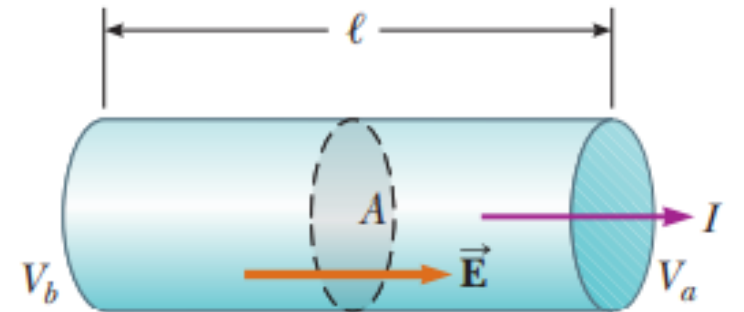
$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Ley de Ohm microscópica

donde la constante de proporcionalidad σ se conoce como **conductividad del material conductor**. Los materiales que obedecen esta relación siguen la ley de Ohm, en honor a George Simon Ohm.

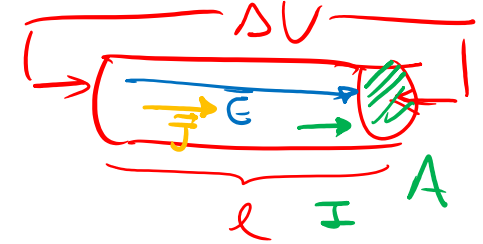
- Los materiales que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple correspondencia entre $\vec{E}$ y $\vec{J}$, se conocen como materiales **óhmicos**

- Aquellos materiales y dispositivos que no obedecen la ley de Ohm se dice que son materiales no óhmicos
- La ley de Ohm es una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales
- Consideremos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme A y de longitud ℓ .
- De un extremo al otro del alambre se mantiene una diferencia de potencial $\Delta V = V_b - V_a$, lo que genera en el alambre un campo eléctrico y una corriente.



- Si el campo es uniforme, la diferencia de potencial está relacionada con el campo mediante la relación

$$\Delta V = E\ell$$



Por lo tanto, la densidad de corriente en el alambre se expresa en la forma

$$J = \sigma E = \sigma \frac{\Delta V}{\ell}$$

Pero $J = I/A$, entonces

$$\Delta V = \frac{\ell}{\sigma} J = \underbrace{\left(\frac{\ell}{\sigma A} \right)} I = \underline{RI}$$

entonces

$$\Delta V = RI$$

Ley de Ohm macroscópica

- La cantidad $R = \ell / \sigma A$ se conoce como la resistencia del conductor que es definida como la relación de la diferencia de potencial aplicada a un conductor entre la corriente que pasa por el mismo:

$$R = \frac{\Delta V}{I}$$

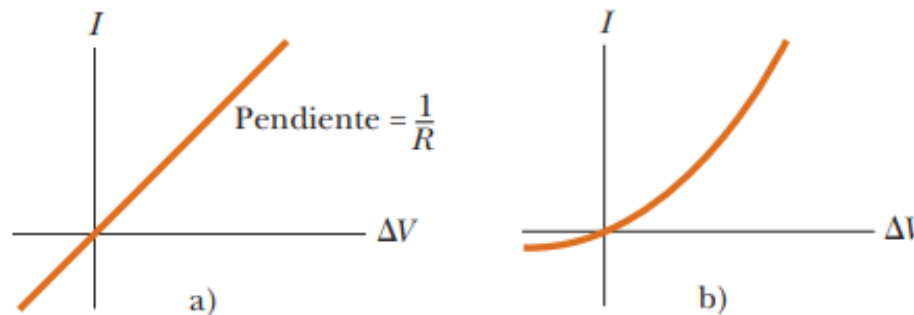
- La resistencia tiene unidades en el SI de volt por ampere. Un volt por ampere se define como un ohm (Ω):

$$1 \Omega \equiv 1V / A$$

- Se tiene entonces

$$R = \frac{\ell}{\sigma A} = \rho \frac{\ell}{A}$$

- La cantidad ρ se le conoce como resistividad y $\rho = 1/\sigma$. Tiene unidades del SI de $\Omega \cdot m$
- La resistencia de un conductor es independiente de los potenciales aplicados, no depende más que de parámetros geométricos: ℓ , A y de la naturaleza del material: ρ



a) Curva corriente-diferencia de potencial para un material óhmico. La curva es lineal y la pendiente es igual al recíproco de la resistencia del conductor. b) Curva no lineal corriente-diferencia de potencial correspondiente a un diodo de unión. Este dispositivo no sigue la ley de Ohm.